Bézout et équations entières

Mathématiques expertes · approfondissement · Solutions détaillées · 04

Exercice 1. Calculer $\mathrm{PGCD}(84, 30)$ et donner une identité de Bézout.

Corrigé. $84 = 2 \times 30 + 24$ et $30 = 24 + 6$. Donc $6 = 3 \times 30 - 84$ et le PGCD vaut 6.

Exercice 2. L'équation $12x + 18y = 5$ admet-elle des solutions entières ?

Corrigé. Non : $\mathrm{PGCD}(12, 18) = 6$, qui ne divise pas 5.

Exercice 3. Donner toutes les solutions entières de $5x + 3y = 1$.

Corrigé. $(-1, 2)$ est une solution. Toutes sont $x = -1 + 3t, y = 2 - 5t$, avec t entier.

Exercice 4. Parmi les solutions de $5x + 3y = 31$, trouver celles avec x et y positifs ou nuls.

Corrigé. Modulo 3, $x \equiv 2$. Avec $0 \leq x \leq 6$, x vaut 2 ou 5. Les couples sont $(2, 7)$ et $(5, 2)$.

Problème · Chercher, justifier, conclure. Une commande de 100 objets doit être livrée en boîtes de 7 et de 11 objets, sans ouvrir de boîte. Déterminer toutes les répartitions possibles, puis celle utilisant le moins de boîtes. Justifier qu'aucune autre solution positive ou nulle n'a été oubliée.

Corrigé. On résout $7x + 11y = 100$. Modulo 7, $4y \equiv 2$, donc $y \equiv 4 \pmod 7$. Comme $0 \leq y \leq 9$, seule la valeur $y = 4$ convient, d'où $x = 8$. Il faut 12 boîtes. Cette solution est unique, donc minimise automatiquement le nombre de boîtes.